

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
EDUCACIÓN A DISTANCIA
HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD - HDP115
CICLO I-2026



Manual Técnico de Software

**Proyecto: Sistema De Gestión De Exámenes
Clínicos– Clínica “Minerva”**
Revisión 1.0 Fecha Junio de 2026

PRESENTADO POR:
ACEVEDO ALFARO, ELÍAS RONALDO - AA23013
GONZÁLEZ SOLANO, DANIEL EDUARDO - GS22011
GONZÁLEZ ALFARO, JOSÉ MARTÍN - GA22056
MEJÍA PORTILLO, RAÚL ALEJANDRO - MP21057

TUTOR: CARLOS FILIBERTO ALFARO CASTRO
GRUPO DE TUTORÍA:02
GRUPO INSCRITO:04



San Salvador, 11 de junio de 2026

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Descripción General del Sistema	3
3. Arquitectura del Sistema	4
3.1 Arquitectura General	4
4. Arquitectura Física.....	5
5. Tecnologías Utilizadas.....	5
6. Seguridad del Sistema	6
7. Diseño de Base de Datos.....	6
7.1 Tabla Usuarios	6
7.2 Tabla Pacientes.....	7
7.3 Tabla Exámenes	7
7.4 Tabla Citas	8
7.5 Tabla Ordenes.....	8
7.6 Tabla Detalle_Ordenes	9
7.7 Tabla Parametros_Resultado.....	9
7.8 Tabla Resultados	10
7.9 Tabla Envios_Correo.....	10
8. Modelo Relacional	11
9. Módulos del Sistema	12
10. Flujo General del Sistema	13
12. Respaldo y Recuperación	13
13. Mantenimiento	13
14. Estándares de Desarrollo	14
15. Conclusiones.....	14

MANUAL TÉCNICO

Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos (SGE-Minerva)

Versión: 1.0

Proyecto: Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos para la Clínica Minerva

Asignatura: Herramientas de Productividad D (HDP115)

Universidad de El Salvador

Fecha: Junio 2026

1. Introducción

El presente Manual Técnico describe la arquitectura, componentes tecnológicos, diseño de base de datos, estructura lógica, configuración e instalación del Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos SGE-Minerva.

El objetivo de este documento es proporcionar al personal técnico la información necesaria para comprender el funcionamiento interno del sistema, facilitar futuras tareas de mantenimiento, soporte y evolución de la plataforma.

2. Descripción General del Sistema

SGE-Minerva es una aplicación web desarrollada para automatizar los procesos clínicos relacionados con:

- Registro de pacientes.
- Gestión de usuarios.
- Programación de citas.
- Solicitud de exámenes clínicos.
- Registro de resultados.
- Generación de reportes PDF.
- Envío automático de resultados por correo electrónico.
- Consulta de historial clínico.

El sistema fue diseñado bajo una arquitectura multicapa utilizando Laravel 12 como framework principal y PostgreSQL 17 como gestor de base de datos.

3. Arquitectura del Sistema

3.1 Arquitectura General

La solución implementa una arquitectura Cliente-Servidor de tres capas:

Capa de Presentación

Responsable de la interacción con el usuario.

Tecnologías:

- HTML5
- CSS3
- Tailwind CSS
- PrimeVue
- JavaScript

Capa de Negocio

Implementa las reglas del sistema.

Tecnologías:

- Laravel 12
- PHP 8.3
- Middleware
- Controladores
- Servicios

Capa de Datos

Responsable del almacenamiento persistente.

Tecnologías:

- PostgreSQL 17

4. Arquitectura Física

Servidor Web

Recurso	Recomendado
Procesador	Intel Core i5 o superior
RAM	8 GB
Disco	20 GB SSD
Sistema Operativo	Linux Ubuntu 24.04

Clientes

- Navegador Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

5. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Función
Laravel 12	Backend
PostgreSQL 17	Base de datos
Tailwind CSS	Diseño visual
PrimeVue	Componentes UI
SMTP	Correos electrónicos
Git	Control de versiones
Redmine	Gestión del proyecto
Figma	Diseño de interfaces
Visual Studio Code	Desarrollo

6. Seguridad del Sistema

Autenticación

Implementada mediante Laravel Authentication.

Autorización

Control de acceso basado en roles:

- Administrador
- Recepcionista
- Laboratorio
- Paciente

Protección de Contraseñas

Las contraseñas se almacenan utilizando algoritmos HASH BCrypt.

Restricciones de Acceso

Cada usuario únicamente puede acceder a los módulos permitidos por su rol.

7. Diseño de Base de Datos

La base de datos denominada:

SGEMinerva

contiene nueve entidades principales.

7.1 Tabla Usuarios

Almacena credenciales y roles.

Campos principales:

- id
- nombre
- apellido
- correo
- password
- rol

- estado

Roles permitidos:

- paciente
- recepcionista
- laboratorio
- administrador

7.2 Tabla Pacientes

Información clínica y personal.

Campos:

- id
- usuario_id
- nombres
- apellidos
- dui
- fecha_nacimiento
- genero
- telefono
- direccion

Relación:

Usuario 1 → 1 Paciente

7.3 Tabla Exámenes

Catálogo de exámenes clínicos.

Campos:

- id
- codigo

- nombre
- descripcion
- precio
- tiempo_entrega_horas

Ejemplos:

- Hemograma Completo
- Examen General de Orina
- Examen General de Heces

7.4 Tabla Citas

Control de programación.

Campos:

- paciente_id
- fecha_cita
- hora_cita
- estado

Estados:

- agendada
- confirmada
- muestra_tomada
- en_laboratorio
- finalizada
- cancelada

7.5 Tabla Ordenes

Representa la solicitud formal de exámenes.

Campos:

- correlativo
- cita_id
- paciente_id
- estado
- total

Estados:

- pendiente
- recepcionado
- en_laboratorio
- finalizado
- entregado
- cancelado

7.6 Tabla Detalle_Ordenes

Relaciona órdenes y exámenes.

Campos:

- orden_id
- examen_id
- precio_unitario
- estado
- fecha_muestra

7.7 Tabla Parametros_Resultado

Define la estructura de resultados por examen.

Ejemplo:

Hemograma:

- Hemoglobina

- Hematocrito
- Leucocitos
- Plaquetas

Orina:

- Color
- Aspecto
- pH
- Densidad

7.8 Tabla Resultados

Almacena resultados clínicos.

Campos:

- detalle_orden_id
- resultado_json
- archivo_pdf
- estado
- correo_enviado

Estados:

- borrador
- finalizado
- enviado

7.9 Tabla Envios_Correo

Control de envíos realizados.

Campos:

- resultado_id
- correo_destino

- estado_envio
- fecha_envio

Estados:

- pendiente
- enviado
- fallido

8. Modelo Relacional

USUARIOS

|

└─ PACIENTES

|

└─ CITAS

|

└─ ORDENES

|

└─ DETALLE_ORDENES

|

└─ EXAMENES

|

└─ RESULTADOS

|

└─ ENVIOS_CORREO

EXAMENES

|

└─ PARAMETROS_RESULTADO

9. Módulos del Sistema

Módulo de Pacientes

Funciones:

- Registro
- Inicio de sesión
- Consulta de historial

Módulo de Recepción

Funciones:

- Gestión de citas
- Gestión de órdenes
- Seguimiento de solicitudes

Módulo de Laboratorio

Funciones:

- Registro de muestras
- Ingreso de resultados
- Validación de resultados

Módulo de Reportes

Funciones:

- Generación PDF
- Firma digital
- Descarga de reportes

Módulo de Correos

Funciones:

- Notificación automática
- Adjuntar resultados
- Registro de envíos

10. Flujo General del Sistema

1. El paciente se registra.
2. El paciente inicia sesión.
3. Solicita un examen.
4. Se genera una cita.
5. Se crea una orden.
6. El laboratorio procesa la muestra.
7. Se ingresan resultados.
8. Se genera PDF.
9. Se envía correo.
10. El paciente consulta historial.

12. Respaldo y Recuperación

Respaldo:

```
pg_dump SGEMinerva > respaldo.sql
```

Restauración:

```
psql SGEMinerva < respaldo.sql
```

13. Mantenimiento

Actividades:

- Actualización de Laravel.
- Actualización de PostgreSQL.

- Revisión de logs.
- Respaldo periódico.
- Monitoreo de correos.
- Optimización de índices.

14. Estándares de Desarrollo

Código

- PSR-12 para PHP.
- Convenciones Laravel.

Base de Datos

- Nombres en minúsculas.
- Claves primarias BIGSERIAL.
- Uso de FOREIGN KEY.

Control de Versiones

- Git.
- Repositorio centralizado.

15. Conclusiones

El Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos SGE-Minerva proporciona una plataforma robusta para la automatización de procesos clínicos, garantizando integridad de datos, trazabilidad de resultados, acceso controlado mediante roles y una administración eficiente de pacientes y exámenes clínicos.